2. Convertir des unités de vitesse

Convertir des km/h en m/s

108 km/h	c'est	108 km	en	1 h
	c'est	108 000 m	en	1 h
	c'est	108 000 m	en	3600 s
	c'est	108 000 m ÷ 3600	en	1 s

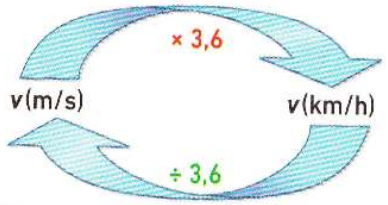
donc la vitesse v est égale à : v = 30 **m/s**

Convertir des m/s en km/h

20 m/s	c'est	20 m	en	1 s
	c'est	0,020 km	en	1 s
	c'est	0,020 km x 3600	en	3600 s
	c'est	0,020 km x 3600	en	1 h

donc la vitesse v est égale à : v = 72 **km/h**

Conversion rapide pour vérifier son résultat :



Astuce pour ne pas se tromper :

La valeur en km/h est **toujours plus grande** que la valeur en m/s

h

Sur un circuit, un pilote parcourt la ligne droite des stands (600 m), à une vitesse constante, en 7,2 s

1. Calculer sa vitesse en m/s ..... $v = \frac{d}{t} = \frac{600}{7,2} = 83,3$ m/s .....
2. Convertir cette vitesse en km/h ..... 83,3 x 3,6 = 300 km/h .....

Lucas nage 50m en 0,33 min. d = 50 m ; t = 0,33 min = 19,8 s

1. Calculer sa vitesse en m/s $v = \frac{d}{t} = \frac{50}{19,8} = 2,53$ m/s
2. Convertir sa vitesse en km/h v = 2,53 x 3,6 = 9,1 km/h

Un escargot glisse sur 20cm en 10s. d = 20 cm = 0,2 m ; t = 10 s

1. Calculer sa vitesse en m/s $v = \frac{d}{t} = \frac{0,2}{10} = 0,02$ m/s
2. Convertir sa vitesse en km/h v = 0,02 x 3,6 = 0,072 km/h

Léa a parcouru 60 km en 1h30min d = 60 km = 60 000 m ; t = 1h30min = 5400s

1. Calculer sa vitesse en m/s $v = \frac{d}{t} = \frac{60\,000}{5400} = 11,1$ m/s
2. Convertir sa vitesse en km/h v = 11,1 x 3,6 = 39,96 km/h